CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 12
LA GESTION DURABLE DES ROCHES ET DES RESSOURCES DU SOUS-SOL

Correction de l'exercice 1 : L'érosion côtière à Rufisque

1) L'**extraction du sable marin**.
2) Pertes d'habitations, destruction d'infrastructures économiques ; menace sur de nombreux quartiers ; recul du littoral de Saint-Louis à Ziguinchor.
3) La montée du niveau de la mer (réchauffement climatique), les fortes houles et tempêtes, la destruction de la végétation des dunes et des mangroves, les constructions trop proches du rivage.
4) Interdire et contrôler l'extraction du sable des plages ; construire des ouvrages de protection (digues, brise-lames, épis) ; replanter des filaos et protéger les mangroves ; interdire les constructions trop près de la mer.

Correction de l'exercice 2 : Malika menacée

1) Pour la **construction** (béton, mortier), car le sable est gratuit et proche.
2) Le sable de la plage protège naturellement la côte en amortissant les vagues ; quand on l'enlève, les vagues atteignent plus facilement l'arrière de la plage et emportent la terre : la mer avance.
3) Les filaos fixent les dunes de sable avec leurs racines et freinent le vent : ils protègent le littoral et les cultures.
4) Par du sable de carrière continentale, du basalte concassé, du sable de dune autorisé ou des matériaux recyclés.

Correction de l'exercice 3 : La nappe des sables quaternaires

1) Dans le **sable** : c'est une roche meuble et **perméable** ; l'eau occupe les espaces entre les grains.
2) On pompe plus d'eau que la pluie n'en apporte : la recharge est insuffisante, surtout les années de faible pluviométrie.
3) C'est l'**entrée de l'eau de mer** dans la nappe d'eau douce, quand le niveau de celle-ci baisse. L'eau devient salée : elle n'est plus potable et ne peut plus servir à irriguer les cultures maraîchères des Niayes.
4) Contrôler et limiter les pompages ; économiser l'eau ; recharger artificiellement la nappe (bassins de rétention des eaux de pluie) ; utiliser d'autres sources (dessalement de l'eau de mer, eau du lac de Guiers).

Correction de l'exercice 4 : Combien de temps dureront les réserves ?

1) $100\,000 \times 365 =$ **36 500 000 barils par an** (36,5 millions).
2) $600 \div 36{,}5 \approx$ **16 ans** environ.
3) Non : il se forme en **millions d'années**, alors qu'on l'épuise en quelques dizaines d'années ; c'est une ressource non renouvelable.
4) Investir dans l'éducation, la santé, l'agriculture et les énergies renouvelables (solaire, éolien) ; épargner une partie des revenus pour les générations futures.

Correction de l'exercice 5 : **Une carrière abandonnée**

1) Pour construire et entretenir les **pistes** et les routes, et pour remblayer les terrains.
2) Noyades d'enfants ; prolifération des moustiques (paludisme) ; maladies liées à l'eau sale et aux ordures ; perte de terres cultivables ; accidents.
3) Remblayer le trou et y replanter des arbres ; ou l'aménager en bassin de rétention clôturé pour l'irrigation et la pisciculture.
4) Obtenir une autorisation, réaliser une étude d'impact sur l'environnement, limiter les poussières et le bruit, sécuriser le site, et le **réhabiliter** (remblayer et reboiser) à la fin de l'exploitation.

Correction de l'exercice 6 : **Vrai ou faux**

a) **Fausse** : elles sont **épuisables** à l'échelle humaine.
b) **Exacte**.
c) **Fausse** : il provoque l'**érosion côtière** et l'avancée de la mer.
d) **Exacte**.
e) **Fausse** : ce sont des énergies **non renouvelables** (fossiles).
f) **Exacte**.

LN_EDUCATION